

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 8
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Tái cấu trúc mã nguồn (Modularization).....	3
2.2 Xây dựng hệ thống xác thực và Bảo mật mật khẩu.....	3
2.3 Điều chỉnh CSDL và triển khai tính năng Cá nhân hóa	4
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	6
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	7

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi hoàn thiện chức năng nhận diện AI và thống kê ở các tuần trước, toàn bộ mã nguồn của em đang được đặt chung trong một file duy nhất và chưa có khả năng quản lý người dùng. Mục tiêu của tuần này là đưa ứng dụng tiệm cận với một phần mềm thực tế thông qua việc:

- Tái cấu trúc (Refactor) lại mã nguồn để dễ dàng nâng cấp bảo trì.
- Xây dựng tính năng Đăng nhập/Đăng ký để xác thực danh tính người dùng.
- Cải tiến Cơ sở dữ liệu (SQLite), thiết lập Khóa ngoại (Foreign Key) để đảm bảo mỗi người dùng có một không gian lưu trữ và thống kê lịch sử phân loại rác độc lập (Cá nhân hóa).

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Tái cấu trúc mã nguồn (Modularization)

Nhận thấy file `app.py` cũ đã quá dài và khó kiểm soát, em đã tìm hiểu kiến trúc chia module trong Python và tiến hành tách mã nguồn thành 4 file chuyên biệt nằm trong cùng một thư mục:

- `database.py`: Chuyên xử lý các kết nối SQLite, thao tác tạo bảng và các hàm bảo mật.
- `page_scanner.py`: Gói gọn chức năng gọi mô hình PyTorch, xử lý ảnh và hiển thị kết quả phân loại rác.
- `page_dashboard.py`: Chứa logic dùng Pandas và Plotly để vẽ biểu đồ thống kê.
- `app.py`: Đóng vai trò là file chạy chính (Entry point), chỉ quản lý luồng đăng nhập và thanh điều hướng (Sidebar). Việc tách file này giúp code trở nên tường minh và chuẩn nguyên tắc thiết kế phần mềm.

2.2 Xây dựng hệ thống xác thực và Bảo mật mật khẩu

Qua tìm hiểu, việc lưu trữ mật khẩu của người dùng trực tiếp dưới dạng văn bản (plain-text) vào CSDL là không an toàn. Do đó, em đã áp dụng thư viện `bcrypt` – một chuẩn băm (hashing) mật khẩu được sử dụng rộng rãi trong thực tế.

- **Quy trình Đăng ký**: Khi người dùng tạo tài khoản, hàm `hash_password()` sẽ băm mật khẩu kèm theo một chuỗi ngẫu nhiên (salt) trước khi lưu vào bảng `users` trong SQLite.

- **Quy trình Đăng nhập:** Hệ thống không giải mã mật khẩu mà dùng hàm `check_password()` để đối chiếu chuỗi băm. Nếu trùng khớp, biến trạng thái `st.session_state['logged_in']` sẽ được bật lên, cho phép người dùng truy cập các tính năng cốt lõi.

2.3 Điều chỉnh CSDL và triển khai tính năng Cá nhân hóa

Để ứng dụng có thể "nhớ" được rác của ai quét, em đã nâng cấp cấu trúc SQLite:

- **Tạo bảng users:** Gồm username (Primary Key) và password.
- **Cập nhật bảng history:** Bổ sung cột username và thiết lập ràng buộc FOREIGN KEY (username) REFERENCES users(username). Trong SQLite, em phải dùng lệnh `PRAGMA foreign_keys = ON` để kích hoạt tính năng ràng buộc khóa ngoại này.
- Tại module Dashboard, em sửa lại câu lệnh truy vấn thành `SELECT * FROM history WHERE username = ?` và truyền tên người dùng hiện tại vào. Nhờ vậy, biểu đồ thống kê chỉ hiển thị đúng số liệu rác thải của cá nhân người đó.

3. Kết quả đạt được

- Ứng dụng đã chuyển đổi thành công từ dạng ứng dụng đơn khối (Monolithic) sang cấu trúc đa file (Modular), giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ sửa lỗi hơn.
- Hoàn thiện 100% Hệ thống định danh. Giao diện Đăng nhập/Đăng ký hoạt động trơn tru. Bất kỳ ai không có tài khoản đều không thể truy cập vào mô hình AI nhận diện rác.
- Tính năng Cá nhân hóa hoạt động chính xác. Khi các tài khoản khác nhau (VD: user, test_user) đăng nhập vào cùng một máy, họ sẽ thấy thanh điều hướng chào đúng tên mình và biểu đồ thống kê hoàn toàn khác biệt dựa trên lịch sử hoạt động cá nhân.

Deploy

 **Hệ thống Phân loại Rác GreenAI** GO

Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.

[Đăng nhập](#) [Đăng ký](#)

Tên đăng nhập mới

user

Mật khẩu

...

Nhập lại mật khẩu

...

Đăng ký

Đăng ký thành công!

Hình 1 - Giao diện đăng ký tài khoản

Deploy

 **Hệ thống Phân loại Rác GreenAI**

Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.

[Đăng nhập](#) [Đăng ký](#)

Tên đăng nhập

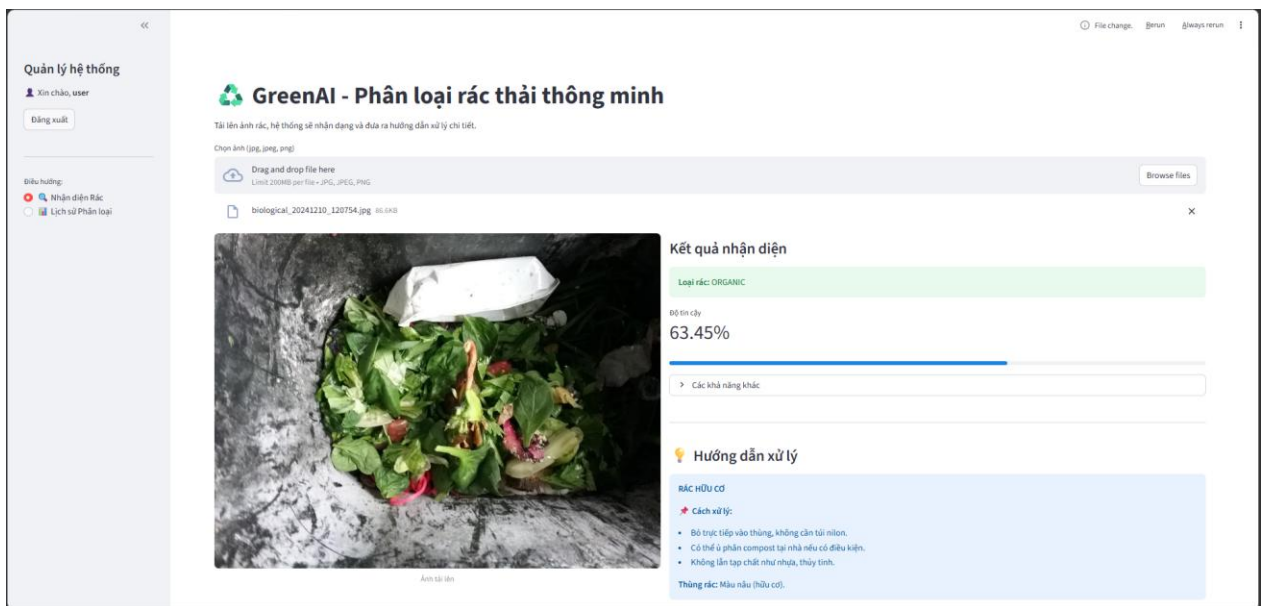
user

Mật khẩu

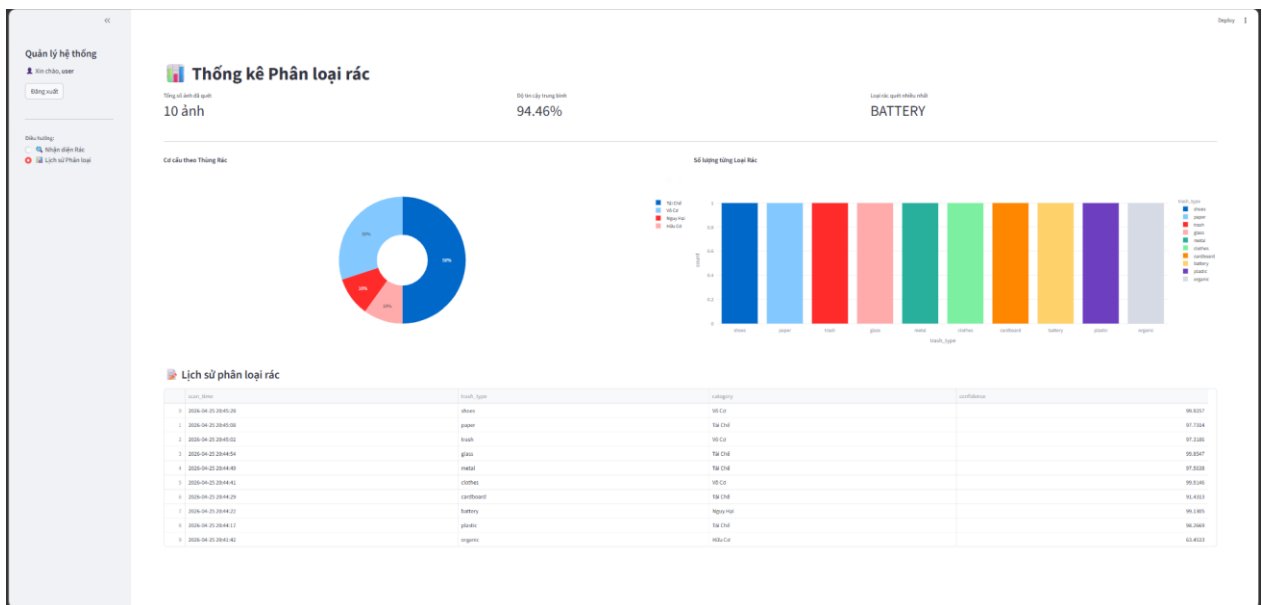
...

Đăng nhập

Hình 2 - Giao diện đăng nhập



Hình 3 - Giao diện Nhận diện rác



Hình 4 - Giao diện Lịch sử Phân loại

4. Khó khăn gặp phải

- Khó khăn 1:** Quản lý trạng thái luồng dữ liệu (State Management) trong kiến trúc đa file: Khi tách ứng dụng từ 1 file duy nhất thành các module rời rạc (page_scanner và page_dashboard), cơ chế làm mới trang (rerun) mặc định của Streamlit khiến việc truyền dữ liệu qua lại bị đứt gãy. Khi chuyển từ màn

hình Nhận diện sang Thống kê, thông tin người dùng và kết quả AI thường bị reset về trạng thái ban đầu.

- Cách khắc phục: Em phải nghiên cứu tài liệu và quy hoạch lại toàn bộ cách sử dụng `st.session_state`. Thay vì dùng biến cục bộ, em thiết lập các biến toàn cục ngay từ file `app.py` chính để đóng vai trò như một "kho lưu trữ tạm thời" (RAM). Các file module phụ chỉ có nhiệm vụ trích xuất dữ liệu từ kho này ra để xử lý, đảm bảo ứng dụng không bị mất trí nhớ khi chuyển trang.
- **Khó khăn 2:** Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) với CSDL: Trong quá trình kiểm thử chức năng Đăng ký, nếu cố tình nhập một tên tài khoản đã tồn tại, ứng dụng sẽ bị văng lỗi (Crash) và hiện dòng lỗi kỹ thuật đỏ rực trên màn hình do vi phạm Khóa chính (Primary Key).
 - Cách khắc phục: Ở tầng xử lý backend (`database.py`), em đã bọc câu lệnh INSERT vào bên trong khối lệnh `try...except`. Bằng cách chủ động bắt lỗi `sqlite3.IntegrityError`, hàm sẽ trả về giá trị False một cách an toàn. Nhờ vậy, ở phía giao diện frontend, em có thể in ra thông báo lỗi thân thiện "Tên đăng nhập đã tồn tại" mà không làm sập toàn bộ hệ thống.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- **Nghiên cứu và Tích hợp Camera trực tiếp:** Thay vì chỉ bó buộc ở chức năng tải ảnh từ máy tính (Upload), em sẽ tích hợp hàm chụp ảnh từ Webcam/Camera thiết bị. Người dùng có thể soi trực tiếp rác thải trước ống kính để hệ thống AI nhận diện thời gian thực (Real-time). Đây là bước tiên quan trọng để tăng tính ứng dụng thực tế của đồ án.
- **Tùy chỉnh và Hoàn thiện Giao diện (UI/UX):** Tối ưu hóa lại bố cục, bổ sung màu sắc chủ đạo mang nhận diện của GreenAI, tinh chỉnh các biểu đồ thống kê để ứng dụng trông trực quan và chuyên nghiệp nhất.